Principe Fondamental de la Dynamique

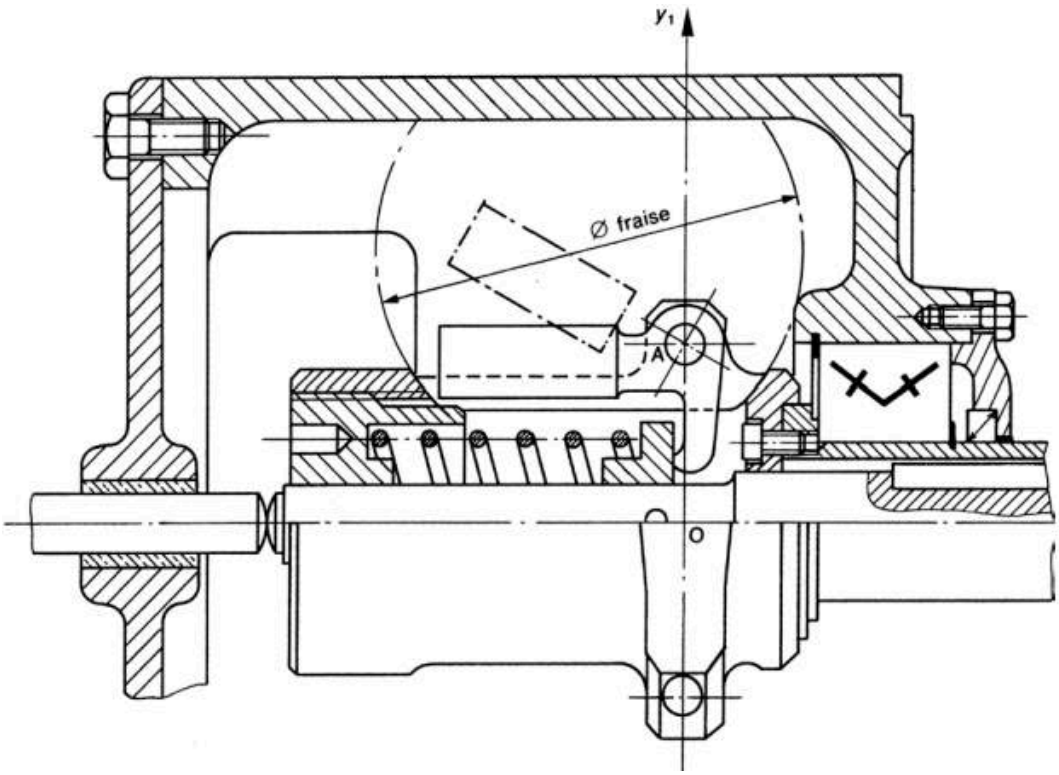
Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09
v1.7 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Régulateur centrifuge

1 Présentation

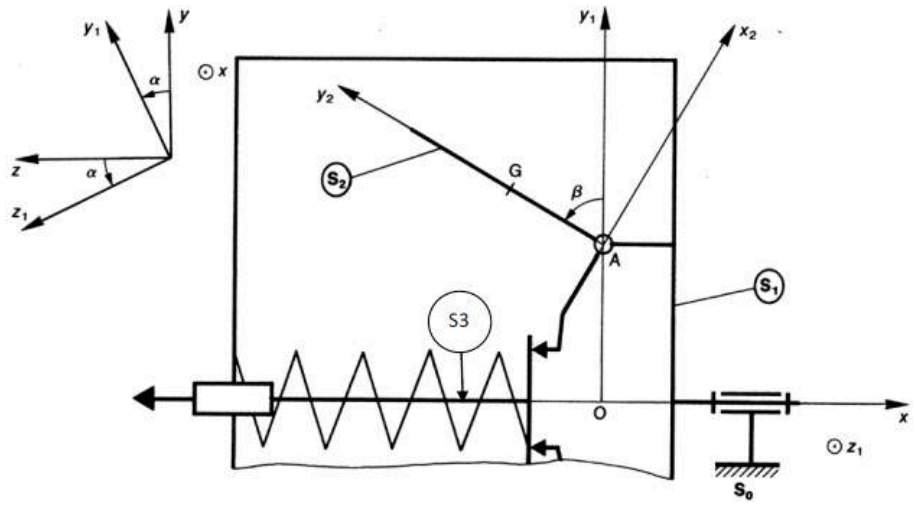
Un régulateur de vitesse de rotation d'une machine thermique est représenté ci-dessous. Le paramétrage définissant le mouvement des pièces est défini sur la figure page suivante.



Objectif

L'objectif de ce TD est de dimensionner le ressort lors d'une phase dynamique.

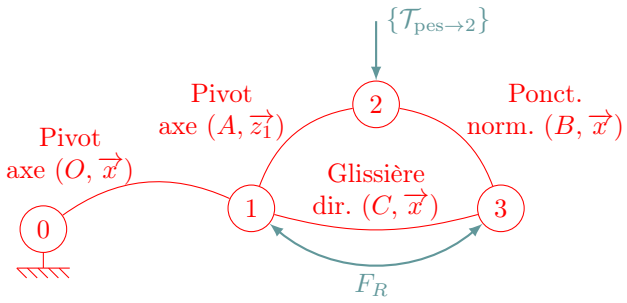
2 Hypothèses

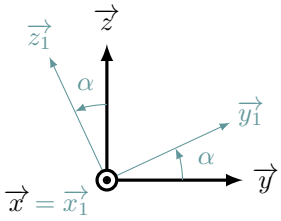


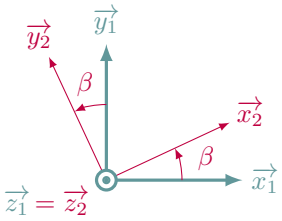
- La masselotte **2** de masse m, de centre de gravité G, est en liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z_1})$ par rapport à **1**.
- $\overrightarrow{OA} = a.\overrightarrow{y_1}$ $\quad \overrightarrow{AG} = b.\overrightarrow{y_2}$ $\quad \overrightarrow{BA} = c.\overrightarrow{x_2}$
- La matrice d'inertie de **2** en A dans b_2 est : $\bar{\bar{I}}_{(A,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_2}$

3 Travail demandé

Question 1 Proposer un graphe des liaisons du mécanisme faisant apparaître l'ensemble des paramètres et actions mécaniques.







Question 2 Déterminer le moment cinétique au point A de **2** dans son mouvement par rapport à R.

$\overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}} = \bar{\bar{I}}_{(A,2)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}} + m\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$

Avec : $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \dot{\alpha}.\overrightarrow{x} + \dot{\beta}.\overrightarrow{z_1} = \begin{pmatrix} \dot{\alpha}\cos\beta \\ -\dot{\alpha}\sin\beta \\ \dot{\beta} \end{pmatrix}_{b_2}$ et $\overrightarrow{AG} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}_{b_2}$

On calcule aisément : $\overrightarrow{V_{A\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_R = a\dot{\alpha}.\vec{z_2}$ ce qui nous donne finalement :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}} = \begin{pmatrix} \dot{\alpha}\left(A\cos\beta + F\sin\beta + mab\right) \\ -\dot{\alpha}\left(F\cos\beta + B\sin\beta\right) \\ C\dot{\beta} \end{pmatrix}_{b_2}}$$

Question 3 Déterminer la projection sur $\vec{z_1}$ du moment dynamique au point A dans son mouvement par rapport à R.

$\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} = \left[\dfrac{d}{dt}\overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}}\right]_R + \overrightarrow{V_{A/0}} \wedge m\,\overrightarrow{V_{G\in 3/0}}$

On cherche à exprimer $\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1}$, on peut donc écrire :

$\left(\overrightarrow{V_{A/0}} \wedge \overrightarrow{V_{G\in 3/0}}\right) \cdot \vec{z_1} = \left(\vec{z_1} \wedge \overrightarrow{V_{A/0}}\right) \cdot \overrightarrow{V_{G\in 3/0}}$ (permut. circulaire du produit mixte), avec $\overrightarrow{V_{A\in 2/0}} = a\dot{\alpha}.\vec{z_2}$ soit :

$\left(\overrightarrow{V_{A/0}} \wedge \overrightarrow{V_{G\in 3/0}}\right) \cdot \vec{z_1} = 0$

Pour le deuxième terme, on utilise la formule suivante :

$\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1} = \left[\dfrac{d}{dt}\overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1}\right]_R - \overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}} \cdot \left[\dfrac{d\vec{z_1}}{dt}\right]_R$ avec : $\left[\dfrac{d\vec{z_1}}{dt}\right]_R = \begin{pmatrix} -\dot{\alpha}\sin\beta \\ -\dot{\alpha}\cos\beta \\ 0 \end{pmatrix}_{b_2}$, soit :

$$\boxed{\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1} = C\ddot{\beta} + \dot{\alpha}^2\left[mab\sin\beta + (A-B)\cos\beta\sin\beta + F\left(\sin^2\beta - \cos^2\beta\right)\right]}$$

Question 4 Écrire le théorème du moment dynamique en projection autour de l'axe $(A, \vec{z_1})$. Justifier le choix de cette équation vis-à-vis de l'objectif.

Les actions mécaniques dans la liaison pivot en A ne nous intéressent pas. On va donc profiter de la mobilité de cette liaison pivot (du 0 du moment autour de $\vec{z}$ de son torseur des actions mécaniques transmissibles) pour y écrire l'équation de moment du PFD.

On isole 2 :

- IAME :

$$\{\mathcal{T}_{3\to 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \{\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{A,b_1} \quad \{\mathcal{T}_{pes\to 2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -mg & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G,b}$$

- On déplace $\{\mathcal{T}_{3\to 2}\}$ et $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}$ en A (seule la composante suivant $\vec{z_1}$ nous intéresse) :
  - $\overrightarrow{M_{A\{\mathcal{T}_{3\to 2}\}}} \cdot \vec{z_1} = \left(\overrightarrow{M_{B,3\to 2}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{3\to 2}}\right) \cdot \vec{z_1} = cX_{32}\sin\beta$
  - $\overrightarrow{M_{A\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}}} \cdot \vec{z_1} = \left(\overrightarrow{M_{G,\text{pes}\to 2}} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to 2}}\right) \cdot \vec{z_1} = bmg\cos\alpha\sin\beta$
- PFD appliqué à **2**. Eq. de moment en A $/\vec{z_1}$:

$\sum \overrightarrow{M_{A\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to 2}\}}} \cdot \vec{z_1} = \overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1}$ soit : $\boxed{X_{32} = \dfrac{\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{z_1} - bmg\cos\alpha\sin\beta}{c\sin\beta}}$

Ou alors, dans le détail :

$$\boxed{X_{32} = \frac{C\ddot{\beta} + \dot{\alpha}^2\left[mab\sin\beta + (A-B)\cos\beta\sin\beta + F\left(\sin^2\beta - \cos^2\beta\right)\right] - bmg\cos\alpha\sin\beta}{c\sin\beta}}$$

On admet que β est constant pendant la phase de mouvement étudié.

Question 5 Déterminer la composante de l'effort F_R qu'exerce le ressort en précisant le solide isolé et les hypothèses utiles.

On isole 3 :

- IAME :

$$\{\mathcal{T}_{1\to3}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{13} \\ Y_{13} & M_{13} \\ Z_{13} & N_{13} \end{Bmatrix}_{O,b} \qquad \{\mathcal{T}_{\text{res}\to3}\} = \begin{Bmatrix} F_R & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

$$\{\mathcal{T}_{2\to3}\} = \begin{Bmatrix} X_{23} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \qquad \{\mathcal{T}_{2'\to3}\} = \begin{Bmatrix} X_{2'3} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B',b}$$

- PFD appliqué à **3**. Eq. de résultante suivant $\vec{x}$:
  $\sum \overrightarrow{RA}\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to3}\} \cdot \vec{x} = m\ddot{x}$ or si $\beta = \text{cste}, x = \text{cste}$ on a : $F_R = -X_{23} - X_{2'3} = X_{32} + X_{32'}$
  Or $\beta' = \beta$ et $\alpha' = \alpha + \pi$ d'où : $\cos\alpha' = -\cos\alpha$
  On a donc : $\boxed{F_R = \dfrac{2\dot{\alpha}^2\left[mab\sin\beta + (A-B)\cos\beta\sin\beta + F\left(\sin^2\beta - \cos^2\beta\right)\right]}{c\sin\beta}}$

Question 6 Dimensionner le ressort en raideur afin de garantir un critère d'allongement maximal.

On sait que $F_R = k\,\Delta l$. Si on pose $\Delta l_{\max}$ la course maximale, on peut alors écrire :

$$\Delta l = \frac{F_R}{k} \leq \Delta l_{\max} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k \geq \frac{F_R}{\Delta l_{\max}}}$$